HTW Berlin
Fachbereich 1
Dr. Stephan Kusche

Modellbildung und Simulation (IKT)
PR 1.2: S-Bahn-Ring simulieren und validieren

Semester 2026b
Version
20. Oktober 2026

Arbeitsweise und Ziel

Gruppengröße maximal 3; Besprechung und Bewertung in der zugehörigen Übung; vorab Upload auf Moodle. Verwenden Sie das modifizierte Modell aus Woche 1. Passen Sie die Programme bei Bedarf mit KI-Unterstützung an. Dokumentieren Sie wesentliche Änderungen und deren Prüfung sowie Ihren KI-Einsatz kurz. Ziel ist ein nachvollziehbar parametriertes Ringmodell mit überprüften Ergebnissen.

Aufgabe 1 **Mit Referenzdaten abgleichen**

Nutzen Sie nachvollziehbare Quellen, etwa veröffentlichte Fahrpläne, Betriebsangaben oder eigene Beobachtungen.

1. Wählen Sie vor der Anpassung mindestens zwei Vergleichsgrößen, zum Beispiel Umlaufzeit eines Zuges, Fahrzeit zwischen ausgewählten Stationen oder Durchsatz.
2. Passen Sie begründet ausgewählte unsichere Parameter an, indem Sie auf eine der Vergleichsgrößen optimieren.
3. Überprüfen Sie das angepasste Modell an der anderen Vergleichsgröße. Welche Abweichungen bleiben, und welche Modellannahmen könnten diese erklären?

Hinweis: Fahrplandaten beschreiben den geplanten Betrieb. Ein Abgleich damit ist eine Plausibilisierung des Sollbetriebs.

Aufgabe 2 **Einfluss der Parameter untersuchen**

Untersuchen Sie, wie sich Zugzahl und Bahnhofshalte auf den Betrieb (Durchsatz) auswirken.

1. Variieren Sie die Zugzahl über mindestens fünf Werte um Ihren Ausgangsfall.
2. Interpretieren Sie die Ergebnisse: Wann führt eine höhere Zugzahl zu mehr Durchsatz, wann überwiegend zu Wartezeit?
3. Variieren Sie in einer zweiten Untersuchung die mittlere Haltezeit oder deren Streuung über mindestens fünf Werte.
4. Welche Rolle spielen die Haltezeiten? Leiten Sie eine begründete Aussage für den untersuchten Modellbereich ab.
5. Erstellen Sie Raum-Zeit-Diagramm, in dem Stationen und Rückstaus erkennbar sind.

Hinweis: Bei zufälligen Einflüssen führen Sie je Parametersatz mindestens zehn Läufe durch. Geben Sie Mittelwert und Streuung an.

Ergebnis dieser Woche

Kurze Ausarbeitung (maximal 3 Seiten) mit aktualisierter Parametertabelle, Vergleich mit Referenzdaten, zwei Parameterdiagrammen, einem Raum-Zeit-Diagramm und begründetem Fazit; ergänzend lauffähiges Programm und gespeicherte Auswertungsdaten.